

Computergraphik Projekt: Sonnensystem

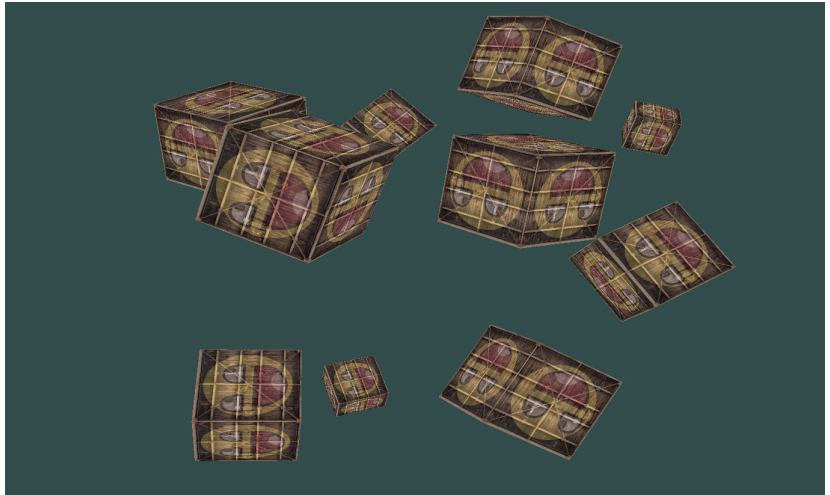
Hofmann, Poegl, Wiesinger

26.06.2025

- 1 Einleitung
- 2 Grafische Effekte
- 3 Mathematische Aspekte
- 4 Zukünftige Änderungen

- 3D-Simulation des Sonnensystems
- Ziel: realistische Darstellung + Bewegung
- Herangehensweise?

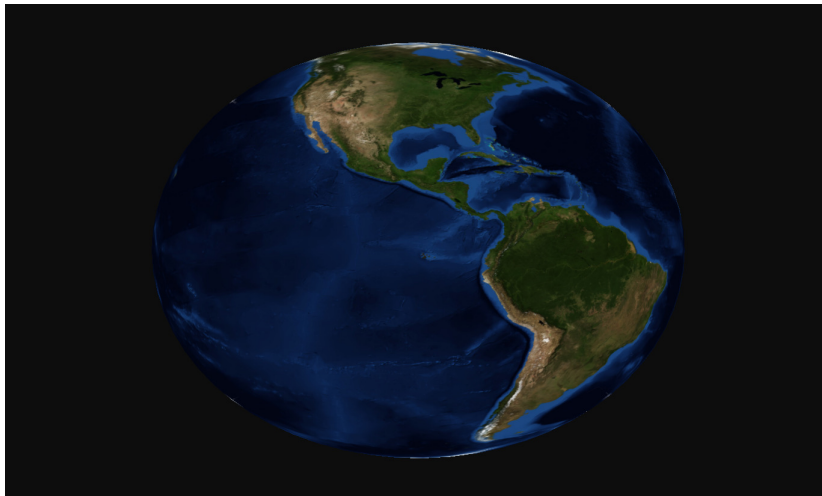
Erster Test



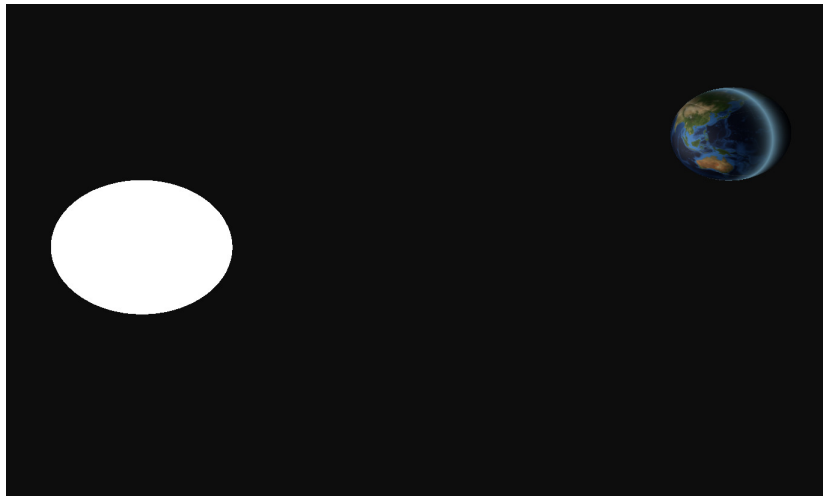
Erster Beleuchtungstest



Die Erde

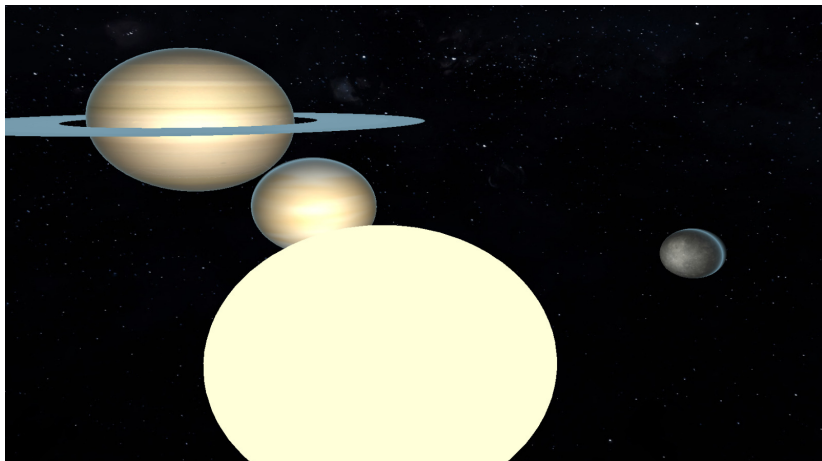


Erde mit Beleuchtung

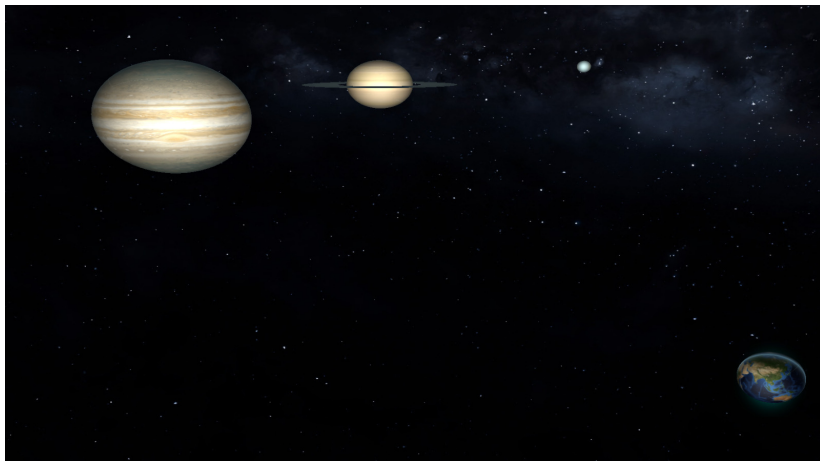




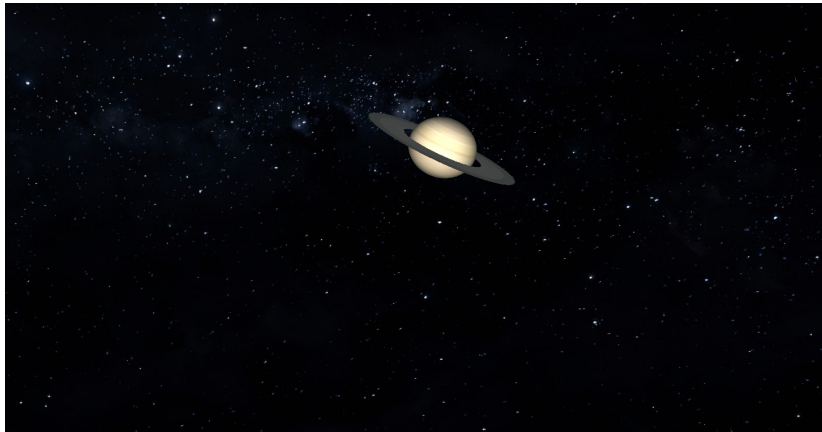
Mehr Planeten



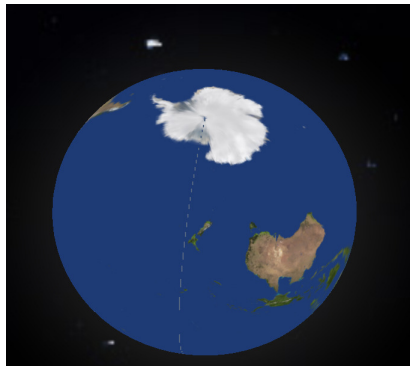
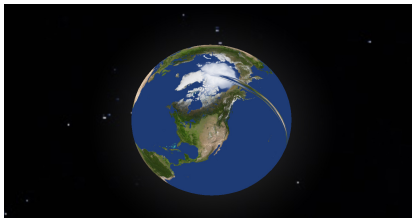
Placement von Planeten mit Beleuchtung



Umlaufbahnen und Axial Tilt



Problem: Erde will nicht mehr



Schönere Erde



- GLSL Shader
- Beleuchtung + Farbverläufe
- Texturierung

- Phong-Modell
- Lichtquelle: Sonne
- Ambient + Diffus + Specular

Gewählte Parameter für Planeten

- scale, radius
- orbital speed, orbital radius
- axial speed, axial tilt angle

- Kreisbahnen um Sonne
- Translation und Zeit für die jeweiligen Planeten
- unterschiedliche Umlaufzeiten

- Eigendrehung
- Drehungsgeschwindigkeit
- Neigung

Zukünftige Änderungen

- Sonne verbessern
- Monde, Asteroiden
- Mehr kamerawinkel
- Umlaufbahnen visualisieren